

formed early, in a gas-rich disk, analogous to exoplanet systems. It also offers a new testable way for multi-planet systems to break primordial resonances, as most planet systems exhibit.

Chapter 5: Suppression of giant planet formation in star cluster environments

Observation already revealed that the birth environment of stars significantly impacts the planet-forming disks. The examples are the observed Proplyds in the Orion Nebula (Berné et al. 2024) as well as numerical simulations (Wilhelm et al. 2023). This study introduces a simplified planet population synthesis code that simulates planet formation in the proplyds in an Orion-like cluster, incorporating factors such as pebble accretion and the effects of nearby stellar radiation on protoplanetary disks. The simulations show that clustered environments hinder the formation of giant planets, especially around low-mass stars. Neptune-sized planets on wide orbits are formed instead. The reason is that the short disk life time halt both planet gas accretion and migration. The large population of Neptune-sized planets at Jupiter-like orbits is consistent with recent Microlensing discoveries (Zang et al. 2025).

Chapter 6: Signature of closely-spaced pebble-accreting protoplanets in ALMA disks

While exoplanets on wide orbits are relatively common, not so many protoplanets have been found. It has been shown that the occurrence rate of substructures in disks is comparable to the occurrence rate of exoplanets (van der Marel & Mulders 2021). This study propose many of the protoplanets are too small to be detected. The transition disks are categorized into two distinct groups based on their properties and the types of planets they may host. In Group A, massive gas giants create deep gaps in the gas disk, while in Group B, multiple smaller Neptunian-like planets contribute to the formation of inner dust cavities without creating substantial gas gaps. The characteristics of the dust rings formed in these disks—such as sharp inner edges—can provide critical insights into the underlying planet formation processes. The observational implications of these findings suggest that high-resolution imaging techniques, particularly with the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), could further validate these models and enhance our understanding of planet formation in various disk environments.

Outlook: Identifying broken resonance chains

While intact resonant chains are relatively easy to identify through integer period ratios and resonance angles, broken chains are far more subtle and challenging to detect even if many broken-chain theories have been proposed. Nevertheless, they encode critical information about a system’s migration history and dynamical evolution. A promising approach is to search for near-integer period ratios as relics of past resonances, as seen in several *Kepler* systems. Future work can combine analytical models and N-body simulations to systematically test whether the architectures of known multi-planet systems are consistent with an origin in resonant chains that were later destabilized. Such studies may also reveal the presence of unseen outer companions, offering testable predictions for upcoming missions such as Gaia.

In addition to orbital architecture, planetary composition provides an independent and powerful probe of resonance disruption. The breaking of resonant chains is expected to trigger dynamical instabilities. If giant impacts have happened, it would leave observable imprints on planetary masses, radii, and atmospheres. By combining dynamical simulations with models of collision outcomes, it is possible to identify candidate post-impact planets and connect their present properties to their formation histories. These predictions can be tested with radial-velocity measurements and atmospheric characterization with facilities such as JWST. Looking ahead, next-generation telescopes on the ground and in space will enable systematic studies of small exoplanets, bringing us closer to understanding how common

Solar System–like architectures are and ultimately addressing the origin of habitable worlds.

NEDERLANDSE SAMENVATTING

De ontdekking van de eerste exoplaneet, 51 Pegasi b, markeerde het begin van een snel groeiend onderzoeksveld. Inmiddels zijn bijna 6.000 exoplaneten ontdekt, wat een verbluffende diversiteit aan planetenstelsels heeft onthuld. Toch blijft de Aarde de enige bekende planeet waarop leven voorkomt. Dit contrast roept fundamentele vragen op over de vraag of leven algemeen voorkomt in het heelal en hoe planetenstelsels, inclusief het onze, ontstaan en evolueren.

In plaats van op zichzelf een volledig beeld te geven, werken waarnemingen en theorie nauw samen om ons begrip van exo-planetenstelsels (planetenstelsels buiten het zonnestelsel) te verdiepen. Verschillende detectiemethoden onderzoeken verschillende delen van de parameterruimte: transitfotometrie is gevoelig voor planeten dicht bij hun ster, radialsnelheidsmetingen voor massieve planeten, directe beeldvorming onthult jonge en ver verwijderde objecten, terwijl microlensing en astrometrie andere complementaire regimes bestrijken. Samen bieden deze technieken een gedeeltelijk maar steeds uitbreidend beeld van planetenpopulaties. In deze context spelen theoretische modellen van planeetvorming en -evolutie een cruciale rol bij het interpreteren van waarnemingen, het doen van voorspellingen en het sturen van toekomstige surveys. Tegelijkertijd dagen nieuwe waarnemingen bestaande theorieën voortdurend uit, waardoor deze verder worden verfijnd.

Planeetvorming begint met de zwaartekrachtininstorting van een dicht gebied binnen een moleculaire wolk, wat leidt tot de vorming van een protoster omgeven door een roterende protoplanetaire schijf. Deze schijven, die voornamelijk uit gas bestaan met een kleine fractie vaste deeltjes, vormen de omgeving waarin planeten ontstaan. Twee hoofdmechanismen worden onderscheiden: gravitatie-instabiliteit, die snel massieve objecten kan vormen, en kernaccretie, waarbij kleine stofdeeltjes uitgroeien tot planetesimalen, baby planeten's en uiteindelijk planeten. Waarnemingen met faciliteiten zoals ALMA hebben aangetoond dat deze schijven vaak ringen en openingen vertonen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van zich vormende planeten.

Eenmaal gevormd blijven planeten niet op hun oorspronkelijke locatie. Door zwaartekrachtinteracties met de omringende gasschijf migreren hun banen. Lage-massaplaneten ondergaan zogenoemde type I-migratie, terwijl zwaardere planeten die openingen in de schijf creëren, langzamere type II-migratie ervaren. Dit migratieproces wordt bepaald door een evenwicht van krachten, met name Lindblad- en corotatiekoppels, evenals aanvullende effecten zoals verwarmings- en pebble-accretiekoppels. Deze processen kunnen planeten naar binnen drijven, hun migratie stoppen of zelfs omkeren, en bepalen daarmee in sterke mate de uiteindelijke architectuur van planetenstelsels.

Migratie leidt op natuurlijke wijze tot het ontstaan van baanresonanties, een concept dat voor het eerst werd bestudeerd in de context van de Galileïsche manen door Pierre-Simon Laplace. Wanneer planeten naar elkaar toe migreren, kunnen zij gevangen raken in baanconfiguraties waarbij hun omlooptijden eenvoudige gehele verhoudingen vormen. In zulke resonanties stapelen zwaartekrachtinteracties zich coherent op, wat het systeem

stabiliseert en nauwe ontmoetingen voorkomt. Resonanties kunnen ook meerdere planeten omvatten, wat leidt tot resonantieketens of drie-lichaamresonanties die een belangrijke rol spelen in compacte planetenstelsels.

Waarnemingen tonen aan dat de architecturen van exo-planetenstelsels zeer divers zijn. Sommige systemen, zoals TRAPPIST-1, vertonen resonantieketens, terwijl veel andere dat niet doen. Statistische studies laten zien dat slechts een klein deel van de planeetparen zich momenteel in resonantie bevindt, hoewel veel systemen zich net buiten resonante configuraties bevinden. Dit heeft geleid tot verschillende theorieën: planeten kunnen gevormd zijn in resonantieketens die later instabiel werden, in gasarme omgevingen met weinig migratie, of in situ na het verdwijnen van de gasschijf. Toenemend observationeel bewijs suggereert dat resonantieketens vaak vroeg ontstaan en later worden verbroken door dynamische instabiliteiten.

In het algemeen combineert het onderzoek naar planeetvorming en systeemarchitectuur waarnemingen, theorie en numerieke simulaties om te begrijpen hoe de grote diversiteit aan planetenstelsels ontstaat. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, blijven veel fundamentele vragen open, met name over de oorsprong van deze diversiteit en de voorwaarden die leiden tot bewoonbare planeten.

Chapter 2: Wanneer, waar en hoeveel exoplaneten eindigen in baanresonanties?

Protoplanetaire schijven zijn de geboorteplaatsen van planeten. Terwijl protoplaneten impulsmoment uitwisselen met de omringende schijf, migreren zij. Migratie kan twee planeten vangen in een stabiele mean motion resonantie, zoals waargenomen in systemen zoals PDS70 (2:1 resonantie Bae et al. 2019) en TRAPPIST-1 (resonantieketen Luger et al. 2017). Te snelle migratie leidt echter tot het kruisen van resonanties in plaats van vangst. In dit werk heb ik de kritische migratiesnelheid afgeleid die de overgang tussen resonantievangst en kruising bepaalt, en zo een hulpmiddel geleverd om de massa van de oorspronkelijke schijf van perfecte resonantieketens te diagnosticeren. Omdat snelle migratie doorgaans wijst op een massieve schijf, heb ik ook berekend dat bijna-resonante exoplaneten zijn gevormd in schijven met massa's vergelijkbaar met de Minimum Mass Solar Nebula. Rond dezelfde tijd dat mijn artikel verscheen, leidde Batygin & Petit (2023a) onafhankelijk een vergelijkbaar criterium af via een andere methode.

Chapter 3: De dynamica van bijzondere resonantieketens en hun vorming: TRAPPIST-1

Resonantieketens van hogere orde stellen ons in staat om tijdschalen van planeetvorming te bepalen. In het TRAPPIST-1-systeem zijn de hoge orde 8:5- en 5:3-resonanties van de binnenste drie planeten bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk te reproduceren indien de planeten binnen de schijf blijven (Teyssandier et al. 2022; Burn et al. 2021). Deze resonanties ontstaan alleen wanneer de binnenste planeten migreren naar een gasvrije magnetosferische holte, waar schijfkoppels hun oorspronkelijke 3:2-resonanties omzetten tot de waargenomen hogere orde. Daarnaast mogen de buitenste planeten d, e en f noch te snel, noch te langzaam gevormd worden, anders ontstaat een configuratie die niet overeenkomt met de waarnemingen. Op deze manier heb ik een methode voorgesteld om vormingstijdschalen af te leiden uit de huidige systeemarchitectuur. Recente magnetohydrodynamische simulaties (Romanova et al. 2025) bevestigen dit mechanisme. Deze vormingsroute is ook toepasbaar op andere resonantieketens, zoals TOI-178 en HD158259.

Chapter 4: De dynamica van gebroken resonantieketens en hun vorming: het Zonnestelsel

Terwijl veel systemen resonanties vertonen, doen andere systemen, waaronder ons Zonne-